📗 Handout -- Datentyp-Konvertierung in Java

🎯 Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie Datentypen in Java zwischen `String`, `int`, `double` und `boolean` konvertiert werden.

◇ 1. Import und Scanner

```
import java.util.Scanner;
```

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

◇ 2. String → int

```
String intAlsText = scanner.nextLine();
int konvertierterInt = Integer.parseInt(intAlsText);
```

Erklärung: - `Integer.parseInt()` wandelt einen Text in eine Ganzzahl um. - Bei ungültiger Eingabe entsteht eine `NumberFormatException`.

◇ 3. String → double

```
String doubleAlsText = scanner.nextLine();
double konvertierterDouble = Double.parseDouble(doubleAlsText);
```

Hinweis: - Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (`.`).

◇ 4. int → String

```
int zahl = scanner.nextInt();
String zahlAlsText = Integer.toString(zahl);
```

Alternative Möglichkeit:

```
String zahlAlsText = String.valueOf(zahl);
```

◇ 5. double → String

```
double kommazahl = scanner.nextDouble();
String kommazahlAlsText = Double.toString(kommazahl);
```

◇ 6. String → boolean

```
String boolAlsText = scanner.next();
boolean konvertierterBoolean = Boolean.parseBoolean(boolAlsText);
```

Erklärung: - Nur `"true"` (Groß-/Kleinschreibung egal) ergibt `true`. -
Alle anderen Werte ergeben `false`.

◇ 7. Typische Fehlerquellen

Problem Ursache

`NumberFormatException` Text enthält keine gültige Zahl
Falsches Dezimalzeichen Komma statt Punkt verwendet
Unerwartetes `false` Text ungleich "true"

📚 Quellen

- Oracle Java Documentation -- Wrapper Classes\
- Deitel & Deitel -- *Java How to Program*\
- Eckel, Bruce -- *Thinking in Java*